
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

Q U Y N 3 L P T R N H V H I U C H U N

N 2 (m h n h 2 t r c) Quy n 3/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

- T, ng h...p nguy n lƎ c c linh kiƣn, ph ƣ ng ph p b m n, ng v• quy ƣ x c ƣ nh h ƣ ng nghi ng, h ƣ ng xoay c a tƣm pin.
- ' xuƣt c m b n LDR, ESP32, hai ƣ ng c g t n ƣ tr c v t cho ph ƣ ng v v• ƣ nghi ng, hai bi n trŽ h“i ti p gƣc, RTC v• c ng t, c h•nh tr nh.
- X y d ƣ ng quy t, c ma trŠn b n LDR, x c ƣ nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra gƣc c n quay cho t™ng tr c v• ƣ c l i sau m•i chu k—.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ƣ ng chuy n ƣ ng, ng ƣ ng c n b—ng, th i gian ƣ c l i v• so s nh n ng l ...ng v i tƣm pin c ƣ nh.

1.4. ƣi t, ...ng v ph†m vi nghi•n c, u

Cƣu h nh ' xuƣt d ƣ ng ESP32, b n LDR, hai ƣ ng c g t n ƣ tr c v t (ph ƣ ng v v• ƣ nghi ng) ƣ ng c, t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h“i ti p gƣc, RTC v• c ng t, c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode ...c xem x•t Ž m c so s nh. T”a l, p ƣt, k ch th c tƣm pin, m -men c cƣu v• gi i h n gƣc c n ...c x c ƣ nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o ƣ c ma trŠn i†n trŽ LDR, suy ra gƣc l†ch hai h ƣ ng nghi ng/quay, i’u khi n hai c cƣu chƣp h•nh quay t i gƣc ch v• b^o v† h•nh tr nh.

1.5. K†t qu^ d% ki†n

K t qu^ d ki n g“m:

- M h nh kh i v• ph ƣ ng n ph n c ng hai tr c c† s “ k t n i, gi i h n chuy n ƣ ng v• c c b c hi†u chušn.
- ThuŠt to n ma trŠn i†n trŽ 4 LDR suy ra gƣc ch, i’u khi n motor ph ƣ ng v v• motor nghi ng quay t i gƣc ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t ƣ c l i theo chu k—.
- Ch ƣ ng tr nh i’u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th< t™ng c^m bi n, hai ƣ ng c g t n ƣ v• c ng t, c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d li†u so s nh c c ch b m sau khi ho•n tƣt m h nh.

y l• c c s^n phšm d ki n; k t qu^ nh l ...ng v' sai s hoƣc n ng l ...ng ch ...c b, sung sau khi m ph'ng/ o ki m tr n cƣu h nh > x c nhŠn.

1.6. Vai trŠ c<a quyƣn l•p tržnh

Quy n n•y tr nh b•y ph n m' m c a h† hai tr c: m i tr ng Arduino IDE v• c ch n p cho ESP32, module ESP32 DevKit v i c c nh†m l†nh, thi t k ch t o hi†u chu†n m ch v• c kh , c c ph ng ph p "c ADC, i' u khi n hai motor qua c u H, "c DS1307, hi n th LCD I2C, "c bi n trŽ hai kh p, c ng l u " t™ng ph n v• l u " t, ng qu t kœm code m•u hai tr c ho•n ch nh.

CH NG 2. C S• L• THUY' T, T NG QUAN LINH KI N V M' I TR NG L P TR NH

2.1. Pin n"ng l, ...ng M"t Tr•i

M - un quang i†n ...c cfu th•nh t™ nhi' u t b•o b n d•n gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n , i m t ph n b c x th•nh d~ng i†n m t chi' u. M - un th ng c† k nh m†t tr c, l p †ng g†i, c c t b•o, l p m†t sau/ k nh sau, khung v• h p n i; cfu t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c† th c† diode bypass h n ch ^nh h Žng c a che b†ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m c^m bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m t^ pin g"m P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} v• h† s nhi††. Gi tr danh nh ...c c ng b theo i' u ki†n STC; ngo•i th c t , b c x , nhi†† t b•o, ph, nh s ng, t^i i†n v• b†ng che l•m €c tuy n l-V thay , i. H ng €t ^nh h Žng th•nh ph n b c x tr c ti p; kh ng th suy ra c ng su†t th c ch t™ g†c h nh h" c ho€c i†n p hŽ m ch [3].

Trong ph•p th< tracker, o U v• l "ng th i, t nh $P = U \cdot I$ v• t ch ph n theo th i gian thu n ng l ...ng. Tfm i ch ng n n c ng lo i, c ng t nh tr ng b' m†t v• c ng t^i; n ng l ...ng ti u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v• m ch ph tr... ph^i ...c ghi ri ng r"i tr™ khi t nh n ng l ...ng thu n.

2.2. C^m bi†n quang tr- (LDR)

Quang trŽ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh ki†n quang d•n c† i†n trŽ thay , i theo nh s ng. Khi r"i t ng, i†n trŽ LDR th ng gi^m; trong t i i†n trŽ l n h n. €c tuy n n•y kh ng tuy n t nh, thay , i theo ph, ngu"n s ng, nhi†† , l s^n xu†t v• l ch s< chi u s ng; t c p ng th ng chŠm h n diode quang.

Trong m ch o, LDR th ng m„c v i i†n trŽ c nh th•nh c u ph n p; ADC "c i†n p t i i m gi a vi i' u khi n x< I€. Chi' u t ng/gi^m c a s ADC khi s ng ph thu c v tr LDR trong c u ph n p. Yũu i m c a LDR l• r , d• t m v• m ch n gi^n; h n

chỉ là sai khác gì mà, trừ theo mặt trời và tùy nhiên
thực, và vậy cần báo với khách để biết và hiểu đúng cho
phần còn lại ...ng.

2.3. B— i u khiên ESP32 DevKit v c~c khfi ph€ tr...

B i' u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nhft cho c^ hai tr c. B o c# hai nhm ADC 12 bit; ' t• i kh ng bSt WiFi n n d ng ...c c^ nhm ADC2. Theo sheet nguy n lE: b n k nh LDR v• o GPIO25/26/27/14, b i n trŽ h“i ti p g#c ph ng v v• o GPIO36, i tn p tfm pin qua c u chia v• o GPIO39, b i n trŽ h“i ti p g#c nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„ c h• nh tr nh qt1 qt4 v• o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o i tn p 0 3,3 V, phi n b^n n• y ch a o d~ng i tn.

Th i gian th c d ng module DS1307 (IIC 0x68, pin nu i) cfp ng• y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 kœm m ch chuy n IIC PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu“n 12 V qua diode ch ng ng ...c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng cfp 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V™ trš M”t Tr•i v g>c theo ng y, gi•

2.4.1. Hœ t a —v c~c g>c ”c tr„ng

V tr Mœt Tr i th ng ...c m t^ b—ng g#c cao € (t nh t™ ng ch n tr i l n thi n nh) v• g#c ph ng v £ (o t™ h ng B„c thSt theo chi' u kim “ng h“). G#c thi n nh $\alpha_z = 90^\circ \pm \epsilon$. G#c ph ng v v• g#c cao l• u v• o x c nh h ng ph p tuy n c a tfm pin; khi c• i œt ph^i th ng nhft quy c dfu gi a ph n m' m v• chi' u quay th c t c a c cfu.

2.4.2. •nh h„—ng c<a ng y trong n“m v gi• trong ng y

M t xfp x th ng d ng cho g#c lth Mœt Tr i l• § ” $23,45^\circ \pm \sin[360^\circ \pm (284 + n) / 365]$, trong $\pm n$ l• th t ng• y trong n m. G#c gi xfp x © = $15^\circ \pm (t_{\text{solar}} \pm 12)$, v i t_{solar} l• gi Mœt Tr i a ph ng t nh b—ng gi . T™ v^a «, c# th t nh g#c cao b—ng quan h† $\sin \epsilon = \sin \alpha \sin \delta + \cos \alpha \cos \delta \cos \epsilon$. C c bi u th c n• y th ch h...p tr nh b• y nguy n lE; tri n khai ch nh x c n n d ng thuSt to n v tr Mœt Tr i SPA hoœc th vi tn > ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho• n to• n tr ng v i gi Mœt Tr i. Ch ng tr nh c n hiu ch nh m• i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; “ng h“ RTC ph^i ...c œt •ng. Sai lth th i gian,

nhŠp nh m v^a /kinh ho€c x c nh sai h ng B,,c thŠt 'u l•m
xuƒt hi†n sai s g†c d thuŠt to n t nh to n •ng.

2.4.3. G>c "t c<a tracker hai tr€c

V i tracker ph ng v - g±c cao, tr c ph ng v h ng ph p
tuy n v' g n £ v• tr c cao €t g n ¢; n u d ng g±c nghi ng so
v i ph ng ngang th ¬ = 90¥ | ¢. G±c €t th c t b-ng g±c t nh
to n c ng offset l„p €t, sau ± ...c gi i h n theo h•nh tr nh. Quy
c ph ng v ph^i th ng nhft (B„c thŠt, chi' u kim “ng h“ hay
quy c kh c); g±c i qua 0¥ c n x< lE sao cho c cfu ch”n ng
quay ng„n v• kh ng xo„n d y.

- m h nh hai tr c, ph•p t nh h nh h" c cho h ng tham chi u, c~n gi i h n c kh , v tr home, sai s g l ,p v• h•nh tr nh motor quy t nh g±c l tnh th c t . Khi M t Tr i Ž d i ng ng g±c cao vŠn h•nh, h t th ng d™ng ho c v' v tr ngh > ch"n.

2.5. Các mĩza trong n"m v quỖ to biỂu kiỂn

Tr c quay c a Tr i ft nghi ng so v i m t ph ng qu o, v
v S y x ch v a M t Tr i thay ,i trong n m. - B,,c b n c u, v o
kho ng th ng 6 M t Tr i l n cao v th i gian ban ng y d i h n;
v o kho ng th ng 12 M t Tr i th f p h n v ng y ng,,n h n. Quan h
hai i m ph n th ng 3 v th ng 9, d i ng y v m g n b ng
nhau. y l bi n thi n thi n v n, kh ng ph i s thay ,i t ng t
ng v o ng y u m a kh t ...ng.

Do qu% o thay ,i theo m a, gi Mết Tr i m" c/lên v•
ph ng v m" c/lên c ng thay ,i. C ng m t t f m pin ét c nh c†
th ph h...p h n v• o m t s m a; l...i ch c a b m n,,ng kh ng
gi ng nhau quanh n m. - c c v^a mi' n B,,c Vi†t Nam, v• o m a
hø Mết Tr i gi a tr a c† th Ž rft cao v• l†ch v' ph a B,,c; m a
ng ng i th f p h n v• ch y u Ž ph a Nam. M t tracker m t
tr c ch quay trong m t mết ph@ng n n c~n sai l†ch theo ph ng
vu ng g†c v i tr c; tracker hai tr c kh,,c ph c t t h n v' h nh h" c
nh ng t ng ph c t p v• n ng l ...ng truy' n ng.

V vřy, thi t k c n xem x•t c^ m a, g±c nghi ng ban u, b±ng che v• th i ti t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s^n l ...ng c^ n m t™ m t ng•y n„ng ho€c m t l n o; c n so s nh trong c c kho^ng th i gian d•i v• ghi nhřn i'u ki n o [3, 4].

Giai đoạn thi công – Bậc thi công	Xác định M (t Tr. (xếp x))	Chi phí nhân công và vật liệu
Xuất: thi công 3 thi công 6	0% + 23,44%	Cao M (t Tr. i gi. a tr. a t ng; ng. y d. i d. n.
H: thi công 6 thi công 9	+ 23,44% + 0%	M (t Tr. i i cao; ng. y d. i r “i gi. m d. n.
Thu: thi công 9 thi công 12	0% + 23,44%	Qu. o h. th f p; ng. y ng, n d. n.
ng: thi công 12 thi công 3	+ 23,44% + 0%	M (t Tr. i i th f p; ng. y ng, n r “i d. i d. n.

M c ng. y ph n v. ch thay , i nh± theo tTMng n m; m a kh t ...ng t i tTMng a ph ng c⁻ng kh ng ho. n to. n tr ng v i m a thi n v n. B[^]ng tr n m t[^] xu h ng qu. o, kh ng thay cho s li[†]u th i ti t t i v tr th< nghi t m.

2.6. Ba ph. ng ph. p b. m n ng xem x t trong t i

2.6.1. Nh. m 1 V. ng h– theo th. i gian (thu. t to. n thi. n v. n)

T nh v tr M (t Tr. i tTM t”a l. p t, ng. y v. gi ”c tTM DS1307, kh ng c n c[^]m bi n s ng. X ch v^a theo ng. y trong n m:

$$\xi = 23,45\% \sin[360\% (284 + n)/365]$$

G t c gi theo gi M (t Tr. i t:

$$H = 15\% (t + 12)$$

G t c cao M (t Tr. i t theo v^a «:

$$\sin \phi = \sin \alpha^2 \sin \xi + \cos \alpha^2 \cos \xi^2 \cos H$$

G t c ph ng v t nh ti p tTM t, s, «. C t p (t, t) , i tr c ti p ra g t c t c a tr c nghi ng v. tr c ph ng v.

- Y u i m: , n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng.
- Nh ...c i m: c n c. i . ng t”a v. gi ; kh ng t s<a sai s l. p t v. r kh p 3D.

2.6.2. Nh. m 2 V. ng k. n đ. ng c[^]m bi. n quang tr– (LDR)

B n LDR t b n g t c t f m pin, m. i c[^]m bi n g nghi ng ra ngo. i t m m t g t c t s = 30%, kh ng đ ng v ch ng n. Sai l t ch i’u khi n

c a hai tr c:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr } i) \mid \text{ADC}(\text{LDR_ph}^i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr } n) \mid \text{ADC}(\text{LDR_d } i)$

- Nếu $|e1| > \text{ng}$ ng: quay motor ph ng v theo dfu e1; nếu $|e2| > \text{ng}$ ng: quay motor nghi ng theo dfu e2.
- Ng ...l i th dTMng v ng ch t ch ng dao ng quanh v tr c n b-ng.
- Ýu i m: n giⁿ, r , phⁿ ng theo s ng th c t , t s<a sai s g l,p.
- Nh ...c i m: nh y m y v• b^{ng} r m tho ng qua; s ng s m t n hi tu y u n n b m chŠm.

2.6.3. Nh>m 3 Ph,,¥ng ph~p hybrid (k±t h...p), ph,,¥ng ~n l%a ch n

- Thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m•i 30 ph•t a nhanh c^ hai tr c v' g n (¢, £) c a M€t Tr i.
- LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , d ng e1 ch nh ph ng v v• e2 ch nh nghi ng v' v ng ch t.
- Tr i nhi' u m y (t,ng s ng $S < S_{\min}$): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch.

Hybrid gi u i m c a c^ hai nh±m v• kh,,c ph c nh ...c i m c a tTMng nh±m, n n ...c ch"n cho m h nh hai tr c c a " n n•y.

2.7. Nguy•n t c i u khiEn v ~nh gi~

C± th d ng i' u khi n ±ng-ng,,t c± v ng tr• t m c ti u nhanh; i' u khi n t³ l† gi^m b c khi g n ch; ho€c PI/PID khi c± phⁿ h"i v tr v• c n gi^m sai s ,n nh. V i motor tr c v t, l†nh quay ...c gi i h n theo h•nh tr nh v• ch ph t khi g±c l†ch v ...t v ng ch t; nh tr c v t t h>m n n kh ng c n nu i i†n gi v tr . ThuŠt to n m ho€c th ch nghi l• h ng n ng cao nh ng c n ...c hi tu chušn v• so s nh tr n d li tu i di†n [4].

Ch ti u nh gi n ng"m sai s g±c ph ng v /g±c cao, s l n chuy n ng, th i gian ,n nh, tr ng th i c ng t,,c v• n ng l ...ng thu n. N ng l ...ng PV v• n ng l ...ng ng c /b i' u khi n c n o tr n c ng kho^ng th i gian; trong c c ph•p so s nh ph^i gi nguy n t^i, cfu h nh o v• i' u ki†n l,,p €t.

2.8. M§i tr,,•ng Arduino IDE v c~ch n†p ch,,¥ng tržnh cho ESP32

Arduino IDE mềc nh ch kằm l' i AVR/SAM v• tr nh bi n d ch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 d ng nh n Xtensa LX6 c n toolchain ri ng, n n ph^i c•i th m l' i esp32 c a Espressif th IDE m i bi n d ch v• n p ...c cho ESP32 DevKit.

- B c 1. C•i Arduino IDE v• driver USB-UART (CP210x/CH340).
- B c 2. File ° Preferences ° Additional Boards Manager URLs: th m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B c 3. Tools ° Board ° Boards Manager ° c•i g#i µesp32 c a Espressif Systems.
- B c 4. Ch"n Board µESP32 Dev Module v• •ng c, ng COM.
- B c 5. Serial Monitor 115200 baud; gi n•t BOOT khi n p n u IDE b o µConnecting...¶.
- B c 6. N p sketch Blink x c nhŠn tr c khi vi t ch ng tr nh hybrid hai tr c.

2.9. Module ESP32 DevKit dđng trong t i

Module ESP32 DevKit i' u khi n c^ hai kh p. ' t•i kh ng bšt WiFi n n d ng ...c nh#m ADC2 cho b n k nh LDR (GPIO25/26/27/14); bi n trŽ ph ng v v•o GPIO36, bi n trŽ nghi ng v•o GPIO2, i#n p tfm pin v•o GPIO39 (ADC1). Ltnh hai c u H i qua b n opto PC817 v i quy c t ch c c thfp; b n c ng t„c h•nh tr nh k•o xu ng 1k "c m c 1 khi ch m.

2.10. C~c nh>m lēnh c¥ b^ n dđng trong ch„¥ng tržnh

B^ng 1. C c nh#m ltnh d ng trong ch ng tr nh hybrid hai tr c

Nh>m	Lēnh ti diēn	ng dēng trong t i
Cfu tr•c	if/else, switch-case, for, while	Quy t nh ltnh theo dfu e1/e2; v~ng ch hai motor.
V•o/ra s	pinMode, digitalWrite, digitalRead	B n k nh ltnh c u H; b n c ng t„c h•nh tr nh.
V•o/ra t ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	B n k nh LDR (ADC2), hai bi n trŽ v• p tfm pin (ADC1).
Th i gian	millis, delay	Chu k– 2 ph•t nh nh LDR, 30 ph•t nh nh thi n v n.

Nhóm	Lệnh tí diện	ng dēng trong t i
To n h" c	sin, cos, atan2, radians, degrees	T nh \$, H, \$, £ v• , i ra g±c €t hai kh p.
I ₂ C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	"c DS1307, ghi l tnh LCD PCF8574.
Hi n th	lcd.setCursor, lcd.print	Gi , hai g±c kh p, tr ng th i hai motor.
G l•i	Serial.printf	Log b n k nh, e1, e2, hai g±c €t.

2.11. Th,, viēn s" dēng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) v• PCF8574 c a LCD (0x27) tr n c ng bus I₂C.
- LiquidCrystal_I2C.h i' u khi n LCD 1602 qua hai ch n SDA/SCL.
- To n h" c chušn C++ cho kh i thi n v n; kh ng d ng WiFi/Bluetooth gi nh±m ADC2.

2.12. C~c tham sf v k±t qu^ k± th@a t@ quyEn nghi•n c, u

B^ng 2. Tham s k th™a t™ quy n nghi n c u a v•o ch ng tr nh hai tr c

t i l, ...ng	Gi~ tr™ a th fng nh€t trong quyEn nghi•n c, u	Džng trong code
Chu k– thi n v n / LDR	30 ph•t / 2 ph•t	T_TV = 1800000 ms; T_LDR = 120000 ms.
Ng ng / v ng ch t	e > 200 / 120 m c ADC	H–ng s NGUONG v• i' u ki t n d™ng.
Ng ng m y m S_min	2500 (t, ng b n k nh)	Nh nh gi v tr c^ hai kh p.
Th t tinh ch nh	Kh p nghi ng (e2) tr c, ph ng v (e1) sau	Th t g"i trong nh nh LDR c a loop().
G±c g c^m bi n ~_s	30%, ch nghi ng quang trž	C sž hi t u chušn K_cal b n k nh.
Sai s lušt hybrid	2,9% trung b nh; 83 l n ch y motor/ng•y	M c so s nh log o ngo•i tr i.
Ma tršn (\$, £) v• chušn h±a 180%	Ch ng 4 quy n nghi n c u	H•m thienVan() v• b^ng i chi u.

CH NG 3. CH ' T«O, HI U CHU N, O «C
V C C PH NG PH P X- L• TRONG CODE

3.1. This is not match train EasyEDA

M ch ...c v• tr n EasyEDA th•nh b^y sheet nh b^n m t tr c, ri ng b^n hai tr c d ng c^ hai m ng ltnh motor (th_thuan/th_nguoc v• th_thuan2/th_nguoc2) v• th m bi n trŽ kh p nghi ng Ž GPIO2. C c quy t nh thi t k ^nh h Žng t i code: b n k nh LDR tr n ADC2 n n kh ng bŠt WiFi; ltnh c u H t ch c c th/fp qua opto; c ng t„c h•nh tr nh k•o xu ng 1k "c m c 1 khi ch m; DS1307 v• LCD chung bus IjC.

3.2. Ch† t†o m†ch

- Hòn th·nh h·n kh i ngu“n ba nh nh v• o 3,3 V / 5 V tr c khi c„m module.
- Hòn th·nh h·n hai c u H t m TIP41C kœm t^n nhiēt, diode b^o v† v• b n k nh opto c ch ly.
- Hòn th·nh i d y bus IjC v• d y t n hi tu b n k nh LDR xo„n i tr nh nhi•u c u H.

3.3. Thiđt kđ cđ khđ phđc vđ phđ n đ đ

- Hai bi n trŽ h“i ti p g„n “ng tr c t™ng kh p code n i suy tuy n t nh ba i m.
- B n c ng t„c h•nh tr nh €t ngo•i v ng l•m vi†c 2¥, code d ng l•m gi i h n c ng t™ng chi’u.
- Kh i g LDR in 3D gi nguy n g†c nghi ng ¬_s sau hi†u chušn h†s K cal ,n nh gi a c c l n ch y.

3.4. Hiæu chu - n v o t c

- Hòn thềm hiên chuốt K_cal b n k nh LDR; sai lđch sau hiên chuốt d i 2%.
- Hòn thềm hiên chuốt hai bi n trđ ba i m; sai s gđc suy ra , 1,5% m i kh p.
- Hòn thềm o tr i gi DS1307 d i 3 gi y/24 gi v th h i n th hai đng LCD.
- Hòn thềm o đng hai motor (4,2 A v 3,8 A); code gi i h n m i lđnh 8 gi y.

3.5. Ph~p c ADC trong code

- Số kênh tín hiệu "c 12 bit và suy hao 11 dB; mỗi kênh lấy 16 mẫu, bước mẫu lấy trung bình.
- Nhấn nút K_{cal} tăng kênh LDR trở lại khi $I_{sp} e1 = \text{tr i } | \text{ ph}^i v \cdot e2 = \text{tr n } | \text{ d } i$; ngưỡng 200 v.v ngưỡng 120 m.c ADC.
- Khi tiếp nhận pin qua cổng chia sẻ dữ liệu thì hiển thị; phần bên ngoài có đồng hồ.

3.6. Phần ứng dụng khi hai cổng qua cổng H

Bảng 3. Bảng lệnh cổng H dùng chung cho hai kênh

Tên hàm	Lệnh code	Kết quả
Kiểm tra trạng thái	thuan = LOW, nguoc = HIGH	Cổng mở trở lại.
Kiểm tra trạng thái ...c	thuan = HIGH, nguoc = LOW	Cổng mở phía ...c.
Dùng / ghi	cổng hai = HIGH	Cổng khóa, trở về trạng thái nghỉ.
Chế độ hiển thị	dùng + chế độ hiển thị	Bộ vi xử lý transistor.

Thiết lập chế độ trong mỗi chu kỳ LDR là kiểm tra trạng thái kênh phía trước và sau, sai lệch phía trước ...c khi mức pin > ngưỡng cao; mỗi lần chỉ ...c dữ liệu 10 ms mỗi lần v.v khóa cổng khi trở về ngưỡng hoặc hết 8 giây.

3.7. Chức năng module DS1307

Code "c bộ thanh ghi BCD của DS1307 qua địa chỉ 0x68, ghi vào BCD rồi suy ra số trong năm và giờ. Một Trật tự là S, H, C, E; hai giá trị của kênh kiểm tra và kiểm tra phía trước và lấy dữ liệu tiếp theo (C, E) sau khi chuyển đổi thành nhị phân 180° trở lại.

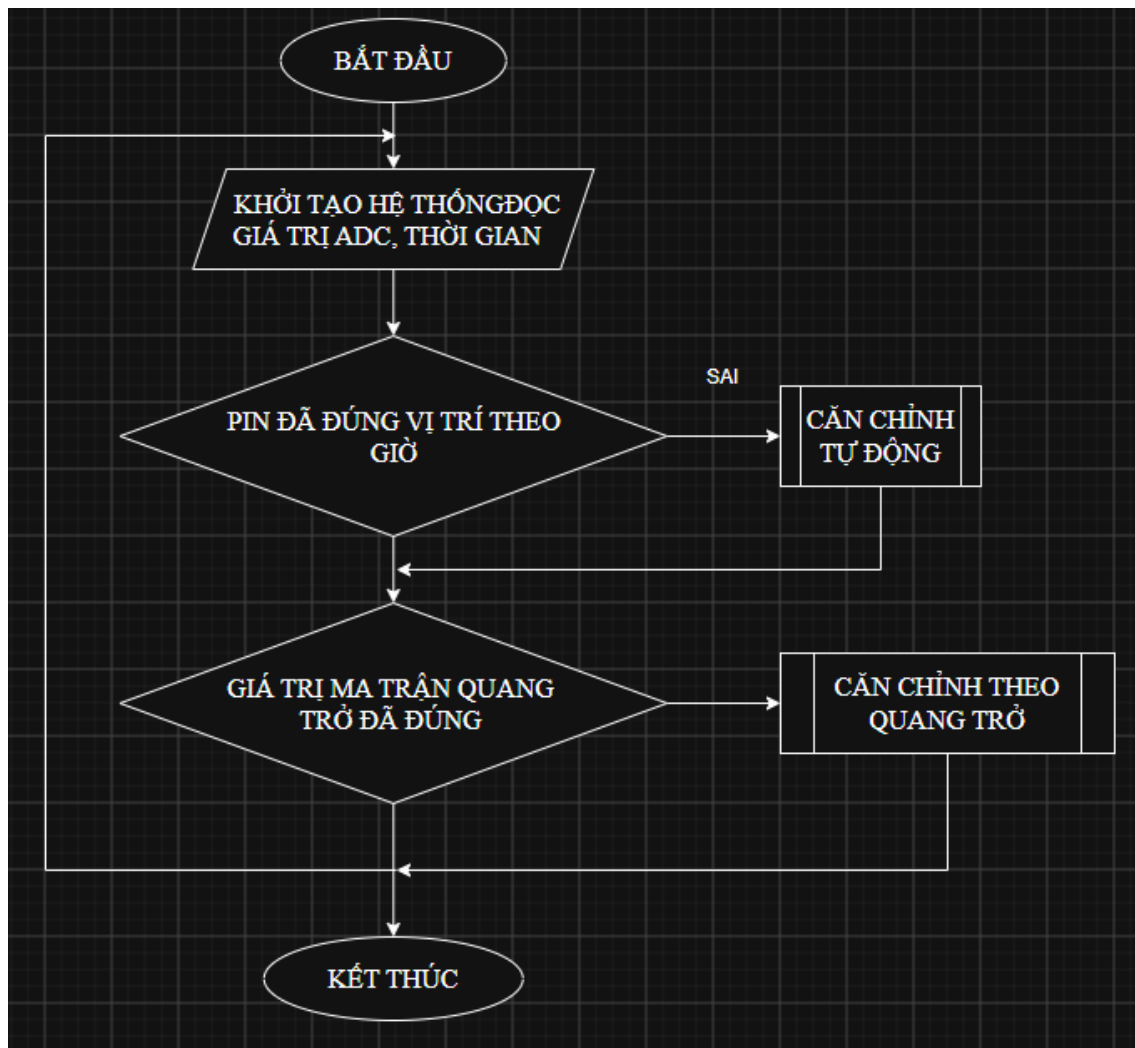
3.8. Hiện thị thời gian và trạng thái của LCD 12C 1602

Mỗi giây, dùng 1 LCD để ghi dữ liệu DS1307 dùng $\mu DD/MM HH:MM:SS$; dùng 2 để ghi hai kênh và trạng thái, và $\mu ng = +35 q = -12 OK$. Khi máy ghi và trở về chế độ hiển thị, dùng 2, hiển thị thông tin bộ vi xử lý VI TRI hoặc CHAN HANH TRINH.

3.9. Các biến tr-suy ra g>c nghi•ng v g>c ph,¥ng v™

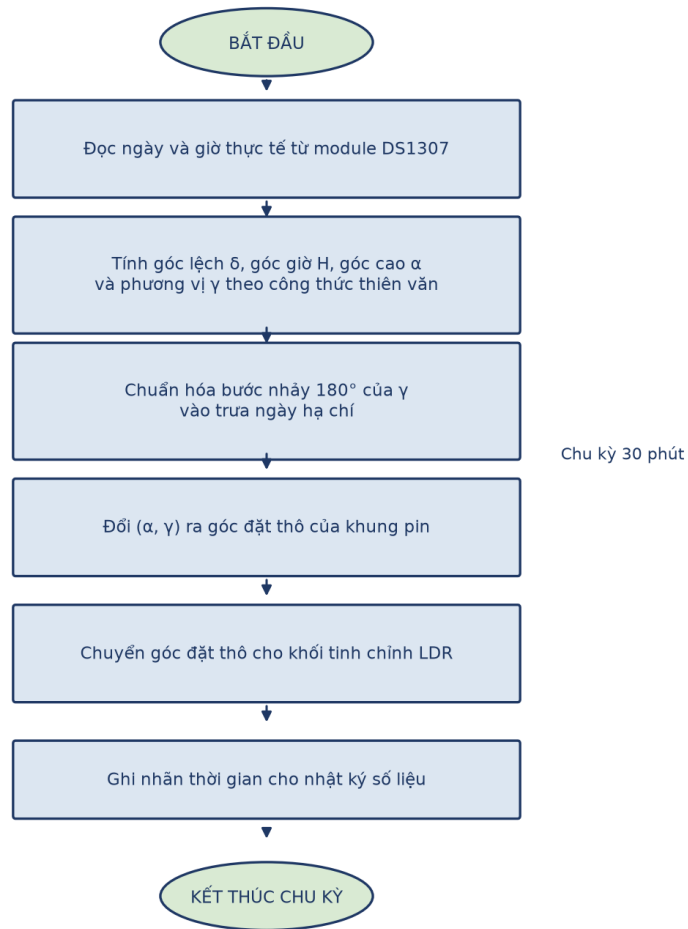
M•i kh p m t bi n trŽ chia p 3,3 V; code "c trung b nh 16 m•u r"i n i suy ba i m hiu chušn ra g>c kh p, k±p trong h•nh tr nh c kh (nghi ng 0 75¥, ph ng v ±120¥). Gi tr n•y d ng gi i h n g>c t thi n v n, d™ng l†nh tinh ch nh v• hi n th LCD.

3.10. L„u ® thu•t to~n t©ng phin v t ng qu~t



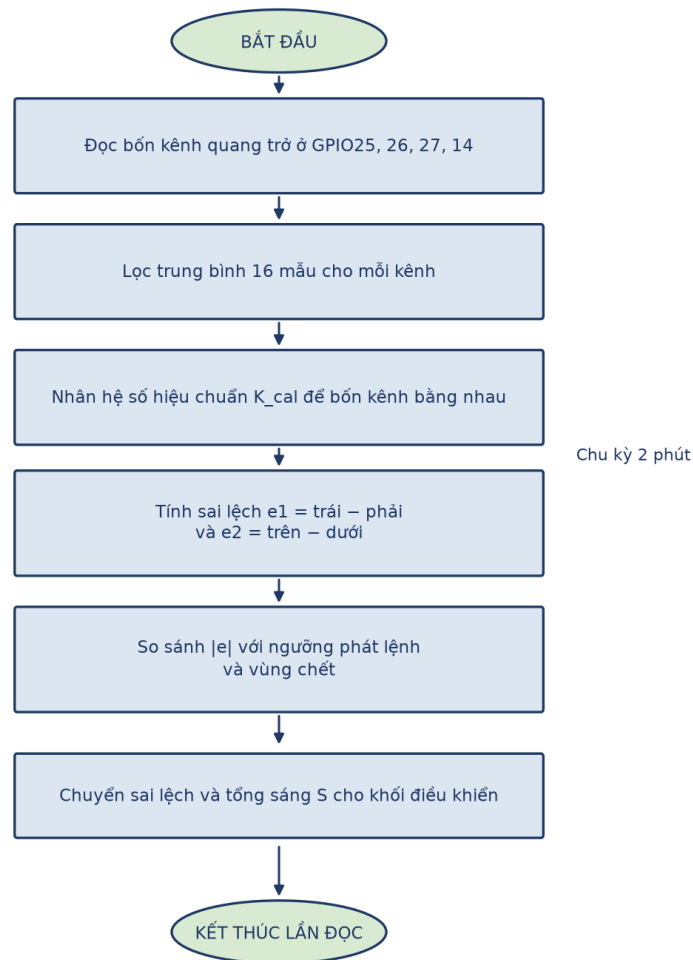
H nh 1. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid hai tr c (b n v c a sinh vi n)

L u " t, ng qu t b^n sinh vi n cho h† hai kh p: v~ng ki m tra v tr theo gi ch y tr c, t i v~ng tinh ch nh ma trŠn quang trŽ th x•t kh p nghi ng r"i m i n kh p ph ng v .



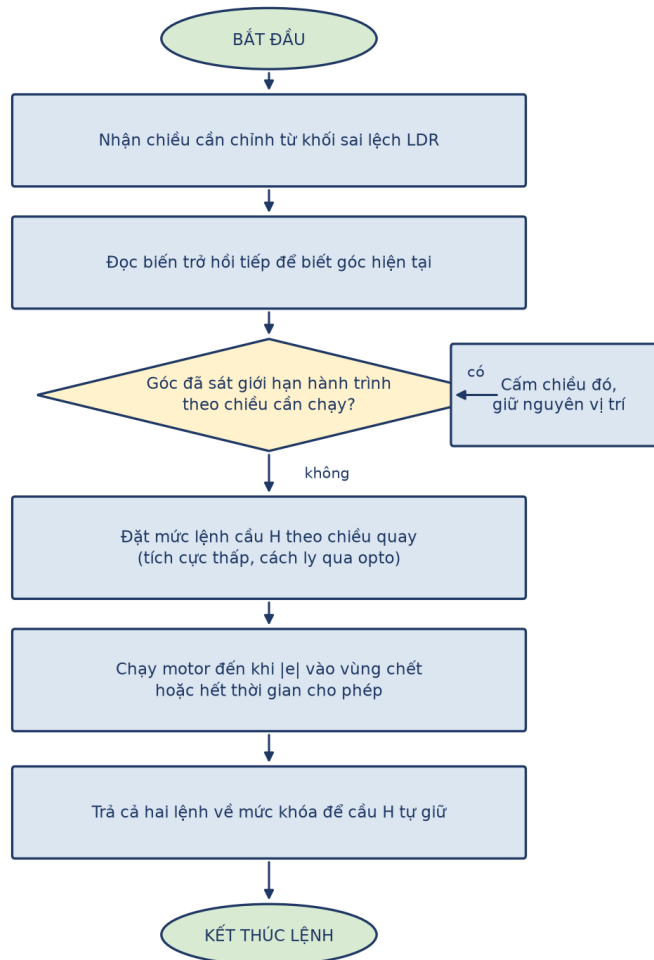
Hình 2. Lưu trữ dữ liệu từ module DS1307 và tính toán vị trí

Khi tính toán hai khối phần DS1307 mỗi 30 phút, tính góc cao và phương vị, từ đó tính ra góc đặt nghiêng và phương vị, cộng với chuẩn hóa nhảy 180° trưa hạ chí.



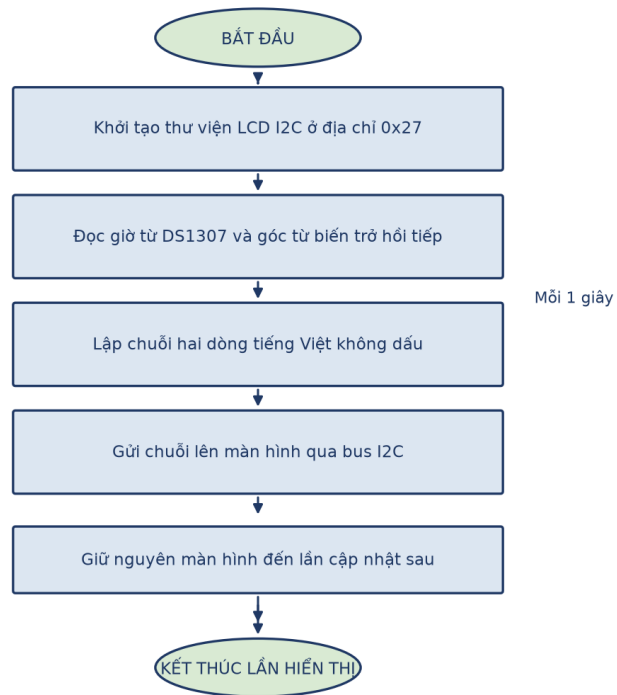
Hình 3. Lưu trữ kết quả LDR và tính $e1, e2$

Khi thực hiện các kênh LDR I3p, tính sai lệch $e1$ cho phải và trái, $e2$ cho trên và dưới, nhân hệ số K_{cal} và so sánh với ngưỡng phát lệnh và vùng chết để chuyển cho khối điều khiển hai kênh.



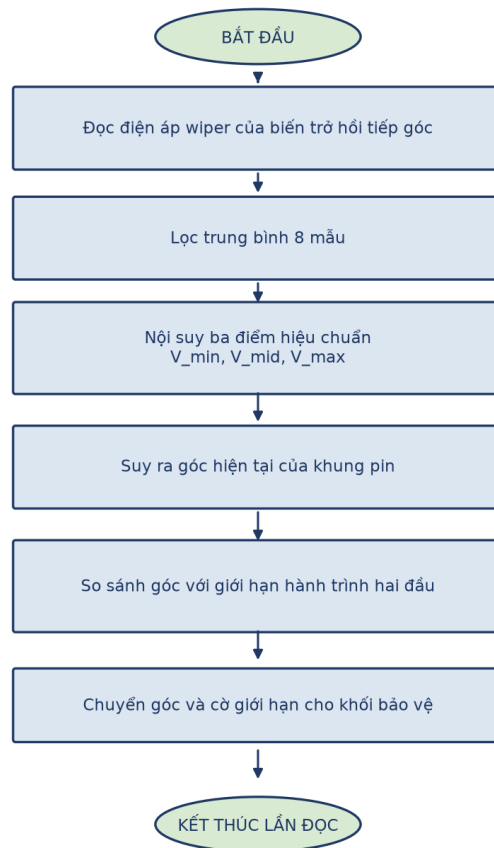
Hình 4. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bằng TIP41C

Khi chạy motor qua cầu H bằng TIP41C, cần lưu ý một số điểm sau: khi chạy motor, cần phải đặt mức lệnh cho cầu H đúng theo chiều cần chạy; khi chạy motor, cần phải đặt mức lệnh cho cầu H đúng theo chiều cần chạy; khi chạy motor, cần phải đặt mức lệnh cho cầu H đúng theo chiều cần chạy.



Hình 5. Lưu ý khi hiển thị LCD I2C 1602

Khi hiển thị các giá trị, góc nghiêng và góc phần trăm của hai dòng LCD I2C mỗi giây, nó sẽ hiển thị theo đúng.



Hình 6. Lưu trữ và suy ra góc hiện tại

Khi hai giá trị của biến trở đã được đọc, nội suy ba điểm hiệu chuẩn cho từng góc vị trí của trục để xác định vị trí của trục.

3.11. Code mẫu cho phần xử lý hai trục

```

// Bám nang hybrid 2 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tính chỉnh)
// Nghiệm trước, phương vị sau. Căn theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// biến trở PV 36 / nghiệm 2, áp pin 39, hành trình 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghiệm 5/13 (tích cực THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hành trình: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18; // cầu H motor phương vị
const int NG_T = 5, NG_N = 13; // cầu H motor nghiệm
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);

```

```

byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {
    const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
    return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
    alpha = degrees(asin(sa));
    gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0; // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
    if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
    float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
    return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
    if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
    digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dung(t, n); // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
    pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
    pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float a, g; thienVan(a, g);
        float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
        if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
            chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
        if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
            chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]); // tren - duoi
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN) {
            if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
            if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
        }
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%04.0f q=%04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
        docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
}

```

```

    Serial.printf("%s S=%0f e1=%+0f e2=%+0f\n", d1, S, e1, e2);
}
}

```

Code hai tr c gi nguy n khung b^n m t tr c v• th m ba i m: kh i thi n v n tr^ v' c€p (€, £) kæm chušn hĩa b c nh^y 180¥; nh nh tinh ch nh x•t e2 c a kh p nghi ng tr c r“i m i t i e1 c a kh p ph ng v ; m•i kh p c± h•m ch y motor ri ng v i c€p c ng t„c h•nh tr nh c a m nh. Tr ng th i khĩa c u H sau m•i ltnh nh tr c v t t h>m gi nguy n v tr hai kh p.

CH NG 4. TI ' N ° TH±C HI N V K' HO«CH TU²N N Y

4.1. K±t qu^ tt „...c trong tu;n 5/10 10/10/2026

- Ho•n th•nh c•i Arduino IDE kæm l'i esp32 v• n p th< th•nh c ng l n ESP32 DevKit b^n hai tr c.
- Ho•n th•nh h•n hai c u H, b n k nh opto, kh i ngu“n v• bus IjC chung cho DS1307 v i LCD.
- Ho•n th•nh hi tu chušn b n k nh LDR, hai bi n trŽ h“i ti p v• ki m th< li n ng b n c ng t„c h•nh tr nh.
- Ho•n th•nh vi t v• n p code hybrid hai tr c: •ng th t nghi ng tr c ph ng v sau, hi n th gi v• hai g±c kh p l n LCD.

4.2. C~c c§ng viæc cŠn lti c<a tu;n n y (5/10 10/10/2026)

- Ch y ngo•i tr i tr”n ng•y n„ng, i chi u log hai g±c kh p v i “ th m ph'ng Ž quy n nghi n c u.
- Tinh ch nh ng ng e1/e2 v• d•i b c ch y gi^m s l n khŽi ng hai motor.
- B, sung ch gi± l n: "c l ch v• a tfm pin v' v tr ngh n–m ngang.

T I L I U T H A M K H • O

[1] I. Reda and A. Andreas, µSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¶ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, µSolar position algorithm for solar radiation applications,¶ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., μ Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review, *Journal of Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., μ A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., μ Review on sun tracking technology in solar PV system, *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., μ Technologies of solar tracking systems: A review, *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., μ A simple and low-cost active dual-axis solar tracker, *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, μ Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System, *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>